SnapManagerfor Oracle を起動しています

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/windows/task_identifying_an_existing_database_to_backup.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapManagerfor Oracle を起動しています 1
バックアップする既存データベースを特定しています 1
Oracle リスナーのステータスを確認する 1
リポジトリデータベース用の Oracle ユーザの作成 1
ターゲットデータベースの Oracle ユーザを作成しています 2
SnapManager へのアクセス 2
環境の検証 6
リポジトリの作成 6
処理の実行順序 9

SnapManagerfor Oracle を起動しています

SnapManager の起動セクションには、 SnapManager の起動時に実行するタスクがリストされています。このセクションは、 SnapManager について学習している場合にも使用します。

SnapManager を使用する前に、次の作業を完了しておく必要があります。

- SnapManager ソフトウェアをダウンロードしてインストール
- グラフィカルユーザインターフェイスとコマンドラインインターフェイスのどちらを使用するかを決定。

バックアップする既存データベースを特定しています

プロファイルの作成に使用される SnapManager データベースのシステム識別子（ SID ）を特定できます。

SAP 以外のシステムの標準の Oracle ユーザ ID は Oracle です。

1. [* スタート * > * コントロールパネル * > * 管理ツール * > * サービス *] をクリックします。
2. Oracle サービスの OracleServiceSID を確認します。

   サービスが OracleServiceFASDB の場合、データベース SID は FASDB です。

Oracle リスナーのステータスを確認する

Oracle リスナーのステータスを確認するには、 lsnrctl status コマンドを使用します。

- データベースに接続する必要があります。

標準の Oracle インストールでは、データベースのリスナー・ポートが 1521 に設定されます。

1. コマンドプロンプトで、 lsnrctl status と入力します

リポジトリデータベース用の Oracle ユーザの作成

リポジトリデータベース用の Oracle ユーザを作成し、リポジトリデータベースに対して複数の処理を実行するための特定の権限を割り当てることができます。

接続権限とリソース権限を Oracle ユーザに割り当てる必要があります。sysdba 権限を持つリポジトリデータベースのユーザを作成する必要はありません。

> ただし、ターゲットデータベースの sysdba ロールを持つ Oracle ユーザを作成する必要があります。

1. SQL*Plus にログインします。

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 sqlplus '/as sysdba'

```
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Jun 1 06:01:26 2011
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
```

2. adminpw1 などの管理者パスワードを指定したリポジトリ用の repo1_user などのユーザを作成するには、 SQL プロンプトで次のコマンドを入力します。 SQL> create user repo1_user identified by adminpw1 ；
3. ユーザーに接続権限とリソース権限を付与するには、次のコマンドを入力します。 grant connect 、 resource to repo1_user ；

ターゲットデータベースの **Oracle** ユーザを作成しています

データベースに接続してデータベース処理を実行する sysdba ロールを持つ Oracle ユーザを作成する必要があります。

SnapManager では、ターゲットデータベースに sysdba 権限を持つ任意の Oracle ユーザを使用できます。たとえば、デフォルトの「 sys 」ユーザなどです。ターゲットデータベースに、 SnapManager だけが使用するユーザを作成することもできます。

1. SQL*Plus にログインします。

   コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 sqlplus '/as sysdba'

2. たとえば、 adminpw1 などの管理者パスワードを指定した smo _oper などのユーザを作成するには、 SQL プロンプトに次のコマンドを入力します。 sql > create user smo _oper identified by adminpw1 ；
3. 次のコマンドを入力して、 Oracle ユーザに sysdba 権限を付与します。 sql > grant sysdba to smo _oper ；

SnapManager へのアクセス

SnapManager には、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）またはグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）を使用してアクセスできます。

さまざまな SnapManager 処理を次の方法で実行できます。

- データベース・ホストと同じネットワークにあるホストの CLI にコマンドを入力する。

  すべてのコマンドのリスト、およびオプションと引数の説明については、「コマンドリファレンス」の章を参照してください。

  CLI にアクセスするには、 * Start * > * All Programs * > * NetApp * > * SnapManager for Oracle * > * Start SMO Command-Line Interface （ CLI ；コマンドラインインターフェイス） * の順にクリックします。

- データベース・ホストと同じネットワーク上にあるホストの GUI にアクセスする。

  GUI には使いやすいシンプルなウィザードが用意されており、さまざまな操作を実行できます。

- 関連情報 *

SnapManager for Oracle のコマンドリファレンスを参照してください

SnapManager ホスト・サーバを起動しています

SnapManager サーバは、 Windows サービスを使用して起動できます。

1. [* スタート * > * コントロールパネル * > * 管理ツール * > * サービス *] をクリックします。
2. Services ウィンドウで、 Oracle 用の NetAppSnapManager 3.3 を選択します。
3. サーバは、次の 3 つの方法のいずれかで起動できます。
   - 左パネルで、 * スタート * をクリックします。
   - NetAppSnapManager 3.3 for Oracle を右クリックし、ドロップダウン・メニューから * Start * を選択します。
   - NetAppSnapManager 3.3 for Oracle をダブルクリックし、プロパティウィンドウで * Start * をクリックします。

SnapManager ホストサーバのステータスの確認

コマンドを実行したり、 SnapManager 処理を開始したりするには、サーバが実行されている必要があります。処理を実行する前に、サーバのステータスを確認する必要があります。

1. [サービス] ウィンドウで 'Oracle の SnapManager 3.3 を選択します
2. ステータス列でステータスを確認します。

SnapManager コマンドを使用する

SnapManager ホストサーバを起動したら、ホストのプロンプトでコマンドを入力して、SnapManager を使用できます。

1. 操作を実行するには：
   - Windows ホストの場合は、「 * Start * > * All Programs * > * NetApp * > * SnapManager for Oracle * > * Start SMO Command Line Interface （ CLI ；コマンドラインインターフェイス）」の順に選択します

SnapManager GUI を起動しています

SnapManager がホストにインストールされている場合は、プログラムのリストからプログラムを選択して、 SnapManager のグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）を起動します。

- SnapManager サーバが起動していることを確認します。

SnapManager GUI は、次のいずれかの方法で起動できます。

- SnapManager ホストで、 * Start * > * All Programs * > * NetApp * > * SnapManager for Oracle * > * Start SMO GUI * をクリックします。
- ホストに SnapManager がインストールされていない場合は、 Java Web Start を使用します。この Start を使用すると、 SnapManager コンポーネントがダウンロードされ、 GUI が起動します。
- 関連情報 *

Java Web Start を使用したグラフィカルユーザインターフェイスのダウンロードと起動

Java Web Start を使用したグラフィカルユーザインターフェイスのダウンロードと起動

SnapManager がホストにインストールされていない場合は、 Java Web Start を使用できます。Java Web Start は、 SnapManager コンポーネントをダウンロードし、 GUI （グラフィカルユーザインターフェイス）を起動します。サポートされている JRE のバージョンは、 1.5 、 1.6 、および 1.7 です。

次の条件が満たされていることを確認する必要があります。

- SnapManager サーバが実行されている。
- Web ブラウザウィンドウが開きます。
  a. Microsoft Internet Explorer の Web ブラウザウィンドウで、と入力します https://smo-server.domain.com:port。

     smo-server.domain.com は、 SnapManager をインストールした完全修飾ホスト名およびドメインです。 port は、 SnapManager サーバのリスニングポートです（デフォルトでは 27214 ）。

     ブラウザウィンドウで https と入力する必要があります。

     「サイトのセキュリティ証明書に問題があります … 続行しますか？」というメッセージが表示されたダイアログボックスが表示されます

  b. [はい] または [続行] をクリックします。
  c. Click here to download and install JRE 6.0 and the application というラベルのリンクをクリックして、JRE 6.0 とアプリケーションをダウンロードしてインストールします。

     Download Java Web Start with the message このサイトには、次の ActiveX コントロールが必要な場合があります。 Java Plug-in 1.6 "… " インストールするにはここをクリックしてください " が表示されます

  d. インストールウィンドウで、次の手順を実行します。

     i. Click here to install… というメッセージをクリックします

     [ActiveX コントロールのインストール *] メニューが表示されます。

     ii. [ActiveX コントロールのインストール …] を選択します。

「このソフトウェアをインストールしますか？」というテキストを含む「 Internet Explorer - セキュリティ警告」というメッセージが表示されます。名前： Java Plug-in 1.6 が表示されます。

iii. 「 * Install * 」をクリックします。

J2SE Runtime Environment 1.6 のインストーラの「 Java Plug-in 1.6 」ウィンドウが表示されます。

iv. 「 * Install * 」をクリックします。

J2SE Runtime Environment 1.6 のインストールを要求するウィンドウが表示されます。

e. インストールウィンドウで、次の手順を実行します。

i. [使用許諾契約] ページで、 [* I accept the terms in the license agreement*] を選択し、 [* Next *] をクリックします。

ii. [セットアップの種類] ページで [**Typical**] を選択し、 [次へ *Next] をクリックします。

iii. [インストールの完了] ウィンドウで、 [完了] をクリックします。

SnapManager がダウンロードを開始します。

[ファイルのダウンロード] ダイアログボックスに「このファイルを保存しますか？」というメッセージが表示されます。application.jnlp が表示されます。

f. ファイルのダウンロードウィンドウで、次の手順を実行します。

i. Windows クライアントに最新バージョンの JRE 1.6 をインストールします。

ii. 次のコマンドを実行して、 Java がインストールされていることを確認します。 java -version

出力には、 Java のバージョンが 1.6.0_24 （ Java 1.6 以降）であることが示されます。

iii. Windows の構成設定を変更して、 Java Web Start Launcher プログラムを使用して、拡張子 jnlp のファイルを常に開くようにします。

Windows の設定を変更する手順は、使用している Windows のバージョンによって異なります。

iv. 手順 1 で指定した SnapManager URL を入力します。

SnapManager のダウンロードが Windows クライアント上で開始され、警告セキュリティダイアログボックスが表示されます。

g. 次の手順を実行します。

メッセージの内容とボタンラベルは、プラットフォームによって異なります。

i. [警告 - セキュリティ] ダイアログボックスで、 [はい] をクリックします。

ダイアログボックスが表示されます。

ii. ホスト名の不一致のダイアログボックスで、 * ファイル名を指定して実行 * をクリックします。

SnapManager アプリケーションの署名に関するメッセージが表示された [警告 - セキュリティ] ダイアログボックスが表示されます。

iii. [ファイル名を指定して実行] をクリック

「 Java Installer - Security Warning 」というタイトルのダイアログボックスと「 Warning Security - The application 's digital signature 」というメッセージが表示されます。アプリケーションを実行しますか？が表示されます。

iv. [ファイル名を指定して実行] をクリック

ブラウザが SnapManager for Oracle GUI をダウンロードして起動します。

環境の検証

環境を検証して、 SnapDrive と SnapManager が正しく設定されていることを確認できます。

必要な前提条件をダウンロード、インストール、およびセットアップします。SnapManager がインストールされ、ホストサーバが実行されていることを確認します。

1. SnapDrive がインストールされ、 root アカウントから実行できることを確認するには、次のコマンドを実行します。 smo system verify
   - 関連情報 *

smo system verify コマンド

SnapDrive for Windows を確認しています

SnapDrive for Windows をインストールした場合は、 SnapManager を使用する前に、Snapshot コピーを作成できることを確認します。

1. [スタート] メニューの [マイコンピュータ] を右クリックし、 [管理] を選択します。
2. [コンピューターの管理] ウィンドウで、 [* ストレージ *] 、 [* SnapDrive *] の順にクリックします。
3. ディスクを選択します。

   SnapDrive の使用方法の詳細については、 SnapDrive for Windows インストレーションアドミニストレーションガイドを参照してください。

   SnapDrive 製品のディスク情報が正常に表示されていれば、 SnapDrive は正しく動作しています。

   - 関連情報 *

"*SnapDrive for Windows Installation and Administration Guide*: mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html"

リポジトリの作成

SnapManager では、実行した処理に関するデータを保持するために、ホスト上にリポジトリが必要です。

次の作業が完了していることを確認します。

1. リポジトリデータベースに Oracle ユーザとパスワードを作成します。
2. リポジトリへのユーザ・アクセスを許可します。

リポジトリの場合、 SnapManager for Oracle では、表領域をインストールするために、最低 4K のブロック・サイズが必要です。ブロックサイズは、次の SQL コマンドを使用して確認できます。

```
select a.username, a.default_tablespace, b.block_size
from dba_users a, dba_tablespaces b
a.username = repo_user
```

ここで、

- a.default_tablespace = b. tablespace_name に設定します
- a.username = リポジトリ上のユーザ名

リポジトリをアップグレードする場合、 SnapManager サーバをリブートして、関連するスケジュールを再起動する必要があります。

1. リポジトリを作成するには、次の一般的な形式を使用して repository create コマンドを入力します。 smo repository create -repository -dbname repo_service_name -host repo_host -login -username repo_username -port repo_port -force-][-nofry] [-quiet | -verbose

   ここで、

   - repository -dbname は、リポジトリ・データベースの名前です。
   - -host は、リポジトリのホストの名前です。
   - -username は、リポジトリにアクセスできるデータベース・ユーザの名前です。
   - -port は、ホストのポートです。このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

     [-force] [-nopromp]

     [+]

   + 注 : 同じ名前の既存のリポジトリがある場合に -force オプションを使用すると ' 既存のリポジトリスキーマ内のすべてのデータが上書きされます

リポジトリの作成

次のコマンド・ラインを使用すると、リポジトリが作成されます。

```
smo repository create -repository -dbname HRDP
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

リポジトリを整理する方法

SnapManager リポジトリは、ビジネスニーズに合わせて整理することができます。アプリケーションの種類や使用方法など、複数の方法で整理できます。

リポジトリはいくつかの方法で整理できます。次の 2 つの方法があります。

を入力します	特性
アプリケーションごと	異なるアプリケーションを実行する複数の Oracle データベースがある場合は、アプリケーションの種類ごとに SnapManager リポジトリを作成できます。各 SnapManager リポジトリには、特定のアプリケーション・タイプのデータベース用のプロファイルが設定されます。そのアプリケーションタイプの本番、開発、およびテスト用のデータベースは、すべて同じ SnapManager リポジトリで管理されます。このオプションを使用すると、類似したデータベースをグループ化してクローニングを簡単に行うことがただし、アプリケーションタイプが複数ある場合は、複数の SnapManager リポジトリを管理しなければならないことがあります。また、別のアプリケーションタイプを実装する場合は、別の SnapManager リポジトリを作成する必要があります。これらの SnapManager リポジトリは本番環境のデータベースを管理するため、高可用性を備えたサーバに各リポジトリを配置する必要があります。これはコストがかかる可能性があります。また、同じ SnapManager リポジトリ内で、本番データベースと、開発データベースおよびテストデータベースを同じタイプのデータベースとともに管理する必要がある場合も、セキュリティ問題になります。
使用状況別	データベースは、その使用状況（本番、開発、テスト、トレーニングなど）に基づいて SnapManager リポジトリに分散できます。このオプションを指定すると、リポジトリの数が、使用しているデータベースのタイプによって制限されます。すべての本番環境のデータベースは 1 つの SnapManager リポジトリで管理されるため、このリポジトリへのアクセス権を割り当てることができるのは、本番環境のデータベース管理者だけです。また、新しいアプリケーションタイプ用に別のデータベースを配置する場合は、新しいリポジトリを作成するのではなく、対応する SnapManager リポジトリにデータベースを登録するだけで済みます。高可用性を実現できるのは、すべての本番用データベースのプロファイルが格納された SnapManager リポジトリだけです。

SnapManager for Oracle と SnapManager for SAP で同じリポジトリを共有することはできません。SnapManager for Oracle と SnapManager for SAP のどちらも使用している環境では、製品ごとに異なるリポジトリ（異なる Oracle データベースユーザ）を使用する必要があります。同じデータベースまたは異な

るデータベース内にある異なるリポジトリを使用すると、製品ごとに個別にアップグレードを実行できるため、柔軟性が向上します。

処理の実行順序

SnapManager では、プロファイルの作成、バックアップの実行、バックアップのクローニングなど、さまざまな処理を実行できます。これらの処理は、特定の順序で実行する必要があります。

1. smo profile create コマンドを使用して、既存のリポジトリにプロファイルを作成します。

   ターゲットデータベースに指定する Oracle ユーザには、 sysdba 権限が必要です。

   次の例は、プロファイルを作成するコマンドを示しています。

   ```
   smo profile create -profile prof1 -profile-password prof1cred
   -repository -dbname HR1 -login -username admin -host server1 -port 1521
   -database -dbname dedb -login -username db_oper2
   -password dbpw1 -host server1 -port 1521
   ```

2. smo backup create コマンドを使用して、既存のプロファイルにバックアップを作成します。

   次の例は、バックアップを作成するコマンドを示しています。

   ```
   smo backup create -profile prof1 -full -offline -label full_backup_prof1
   -force
   ```

3. smo backup restore コマンドを使用して、プライマリ・ストレージ上のデータベース・バックアップをリストアおよびリカバリします。

   次の例は、バックアップをリストアするコマンドを示しています。

   ```
   smo backup restore -profile prof1 -label full_backup_prof1
   -complete -recover -alllogs
   ```

4. smo clone template コマンドを使用して、クローン仕様を作成します。

   グラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）のクローンウィザードを使用して、テンプレートクローン仕様を作成できます。テキスト・エディタを使用して、クローン仕様ファイルを作成することもできます。

5. smo clone create コマンドを使用して、既存のバックアップを含むデータベースをクローニングします。

   既存のクローン仕様を使用するか、またはクローン用のストレージおよびデータベース仕様を指定するクローン仕様を作成する必要があります。

次の例は、クローンを作成するコマンドを示しています。

```
smo clone create -profile prof1 -backup-label full_backup_prof1
-newsid clone1 -label prof1_clone -clonespec
C:\\clone_spec\\prof1_clonespec.xml
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.